

Relatório do Projeto – Sistema de Gerenciamento de Tarefas

1. Introdução

Este projeto teve como objetivo desenvolver um Sistema de Gerenciamento de Tarefas utilizando conceitos de Engenharia de Software, controle de versão com Git e GitHub, testes automatizados e integração contínua.

O sistema foi desenvolvido em Python utilizando o framework Flask.

2. Objetivo

Criar uma aplicação simples capaz de realizar operações de gerenciamento de tarefas através das funcionalidades de cadastro, listagem, edição e remoção.

3. Metodologia Ágil

Foi utilizada a metodologia Kanban para organização das atividades.

As tarefas foram distribuídas entre as colunas:

- To Do
- In Progress
- Done

O quadro Kanban permitiu acompanhar a evolução do projeto e controlar o fluxo de desenvolvimento.

4. Tecnologias Utilizadas

- Python
- Flask
- Pytest
- Git
- GitHub
- GitHub Actions

5. Funcionalidades Implementadas

O sistema possui as seguintes funcionalidades:

- Criar tarefas
- Listar tarefas
- Editar tarefas
- Excluir tarefas
- Definir prioridade das tarefas

6. Mudança de Escopo

Inicialmente o projeto possuía apenas operações básicas de CRUD.

Durante o desenvolvimento foi identificada a necessidade de priorizar tarefas.

Como resultado, foi adicionada a funcionalidade de prioridade (Alta, Média ou Baixa), permitindo melhor organização das atividades.

7. Testes Automatizados

Foram implementados testes automatizados utilizando Pytest para validar:

- Página inicial
- Cadastro de tarefas
- Atualização de tarefas
- Remoção de tarefas

Todos os testes foram executados com sucesso.

8. Integração Contínua

Foi configurado um pipeline de Integração Contínua utilizando GitHub Actions.

A cada atualização enviada ao repositório, os testes são executados automaticamente para verificar a estabilidade da aplicação.

9. Modelagem UML

Foram desenvolvidos os seguintes diagramas:

- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de Classes

Esses diagramas foram utilizados para representar a estrutura e as funcionalidades do sistema.

10. Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos de Engenharia de Software relacionados à modelagem, desenvolvimento incremental, versionamento de código, testes automatizados e integração contínua.

Os objetivos definidos inicialmente foram atingidos e o sistema foi entregue de forma funcional e documentada.